

HPV疫苗预防宫颈癌的关键证据、机制和临床应用脉络

- 1. 关键证据
 - 1.1 HPV感染与宫颈癌的因果关系
 - 1.2 疫苗的有效性和效果
 - 1.3 疫苗的安全性
 - 1.4 剂量和接种建议
- 2. 作用机制
 - 2.1 病毒样颗粒（VLPs）的原理
 - 2.2 模拟膜结合抗原
 - 2.3 疫苗类型与覆盖范围
- 3. 临床应用脉络
 - 3.1 早期发展与审批
 - 3.2 全球推荐与实施
 - 3.3 挑战与未来展望

人乳头瘤病毒（HPV）疫苗在预防宫颈癌方面取得了显著的成就，其关键证据、作用机制和临床应用脉络如下：

1. 关键证据

1.1 HPV感染与宫颈癌的因果关系

宫颈癌是全球女性中最常见的癌症之一，而持续性高危型HPV感染是导致宫颈癌的必要条件，约99.7%的宫颈癌病例由高危型HPV感染引起。HPV感染粘膜上皮，并在成熟上皮细胞中产生病毒颗粒，进而导致细胞周期失控，促进不受控制的细胞分裂，最终积累遗传损伤而致癌。除了宫颈癌，HPV感染还与阴道癌、外阴癌、肛门癌、阴茎癌以及头颈癌等多种癌症相关。

1.2 疫苗的有效性和效果

HPV疫苗的有效性已在多项研究中得到证实，特别是在未接触过特定HPV类型的女性中，其功效超过99%。

- **对HPV感染和癌前病变的影响：**

- **高危型HPV感染的显著减少：** 疫苗接种后，HPV 16和18型感染率在13–19岁女孩中显著下降83%，在20–24岁女性中下降66%。HPV 31、33和45型感染率在13–19岁女孩中下降54%。英格兰的HPV免疫计划几乎消除了1995年9月1日后出生的女性宫颈癌。
- **宫颈癌前病变的预防：** 疫苗能有效预防宫颈上皮内瘤变（CIN）等癌前病变。在接种疫苗5–9年后，15–19岁筛查女孩的CIN2+（高级别宫颈病变）减少了51%，20–24岁女性的CIN2+减少了31%。针对高级别宫颈、阴道或外阴疾病，九价疫苗对HPV 31、33、45、52和58型相关疾病的功效高达96.7%。英格兰的HPV免疫计划使得12–13岁接种疫苗的女孩，CIN3（宫颈高级别鳞状上皮内病变）的风险降低了97%。
- **宫颈癌的直接预防：** 丹麦的研究显示，在20岁前接种HPV疫苗的女性中，宫颈癌的发病率显著降低。16岁及以下接种的女性宫颈癌IRR为0.14，17–19岁接种的女性宫颈癌IRR为0.32，相比未接种女性。英格兰的HPV免疫计划估计，在12–13岁接种疫苗的群体中，宫颈癌发病率降低了87%。

- **对其他HPV相关疾病的影响：**

- **生殖器疣的减少：** 疫苗接种后，15–19岁女孩的肛门生殖器疣诊断减少了67%，20–24岁女性减少了54%，25–29岁女性减少了31%。在男性中，15–19岁男孩的肛门生殖器疣诊断减少了48%，20–24岁男性减少了32%。
- **男性HPV相关疾病：** 四价HPV疫苗可有效预防16–26岁男性中HPV 6、11、16和18型感染以及相关的外生殖器病变，对HPV 6、11、16或18型相关病变的效力为90.4%。
- **口腔HPV感染：** HPV疫苗对口腔HPV 16/18型感染也显示出高效力，大部分参与者在接种后口腔液中产生IgG抗体。

- **群体保护效应：** HPV疫苗接种已被证明能提供群体保护。接种覆盖率高的多年龄组疫苗接种计划对直接影响和群体效应更大。

1.3 疫苗的安全性

HPV疫苗的安全性数据表明其是安全的。最常见的副作用是局部症状，如注射部位疼痛。

1.4 剂量和接种建议

- **多剂量与单剂量：** 初始推荐为多剂量（两剂或三剂）接种方案，但新兴数据表明单剂量也可能提供保护⁷。一项针对12–16岁女孩的试验显示，一剂双价或九价HPV疫苗在预防HPV 16或18型感染方面不劣于两剂。疫苗的有效性在所有四个试验组中均至少为97%，且未发现安全隐患。世界卫生组织

(WHO) 在2022年提出单剂量方案可能是一种有效的策略，有助于提高公共卫生可及性和项目效率。

- **推荐年龄：**理想情况下，HPV疫苗应在青春期早期接种，因为在性活动接触HPV之前接种最为有效。WHO建议9–14岁女孩在性活跃前接种两剂，15岁及以上女孩接种三剂。未接种的26岁及以下女性应接种疫苗，无论性活动史、HPV暴露史或性取向如何。对于27–45岁未接种的女性，医疗专业人员可根据患者感染新HPV的风险和疫苗可能带来的益处，进行共享临床决策。
- **锥切术后女性的接种：**对因癌前病变接受锥切术的女性，HPV疫苗接种可能降低CIN2+复发的风险。尽管现有证据主要基于非随机对照研究，且证据确定性较低，但一些研究表明接种疫苗可使CIN2+的风险降低40%–60%。

2. 作用机制

HPV疫苗主要是预防性疫苗，旨在通过诱导特异性免疫反应来预防HPV感染，从而防止相关癌症的发生。

2.1 病毒样颗粒（VLPs）的原理

目前已上市的HPV疫苗均采用病毒样颗粒（VLPs）技术。VLPs是由HPV主要衣壳蛋白L1在异源表达系统中组装而成，不含病毒基因组，因此不具有感染性，但能高度模仿天然病毒的结构，从而有效诱导机体产生中和抗体。

2.2 模拟膜结合抗原

最新研究表明，HPV-VLP疫苗可能通过模仿Piezo1依赖的膜抗原呈递方式来激活B细胞，从而增强免疫应答。

- **Piezo1的参与：**人B细胞对膜结合抗原的反应在体内明显优于可溶性抗原。Piezo1是一种质膜机械敏感离子通道，其表达和活性对B细胞响应膜结合抗原至关重要。
- **HPV-VLP与Piezo1的关联：**HPV-VLP疫苗能模仿Piezo1依赖的膜抗原呈递，从而有效激活B细胞。虽然HPV-VLP和可溶性HPV五聚体衣壳均能诱导钙反应，但只有HPV-VLP诱导的反应会被Piezo1抑制剂阻断。
- **抗原加工与呈递：**HPV-VLP内化到HPV特异性B细胞的动力学与衣壳相似，且均不依赖Piezo1功能。然而，HPV-VLP向细胞内MHC II类、LAMP1抗原加工区室的转运是Piezo1依赖的，而衣壳的转运则不是。此外，HPV-VLP与MHC II类共定位的稳定性随时间推移比衣壳更稳定。
- **免疫原性：**VLPs疫苗能诱导强大的体液和细胞介导免疫反应。小鼠接种双价HPV 16和HPV 18 VLPs后，产生了针对两种HPV类型的高血清抗体滴度，并持续190天。这些抗体能中和同源假病毒。

2.3 疫苗类型与覆盖范围

目前有三种HPV疫苗获批：

- **双价疫苗（Cervarix）**：针对HPV 16和18型。
- **四价疫苗（Gardasil）**：针对HPV 6、11、16和18型。HPV 6和11型是引起生殖器疣的主要类型。
- **九价疫苗（Gardasil 9）**：在四价疫苗的基础上，增加了对HPV 31、33、45、52和58型的保护。这额外增加了对宫颈癌预防的覆盖范围，预计可将宫颈癌的总体预防率提高至90%，癌前病变预防率提高至80%。

3. 临床应用脉络

3.1 早期发展与审批

- **认识HPV与宫颈癌的关联**：25年多前，HPV感染被确认为宫颈癌的致病因素，这为HPV疫苗的开发奠定了基础。
- **疫苗的开发与临床试验**：经过数十年的研究，VLPs技术被用于开发预防性HPV疫苗，并在I期和II期临床试验中验证了其免疫原性和安全性。
- **三种疫苗的上市**：双价、四价和九价HPV疫苗陆续获得许可并投入使用。

3.2 全球推荐与实施

- **WHO推荐**：WHO建议9–14岁女孩作为HPV疫苗接种的主要目标人群，以在她们开始性生活前完成接种。
- **各国推广**：全球范围内，许多高收入国家已经实施了HPV疫苗接种计划，并观察到了显著的公共卫生影响，包括HPV感染、肛门生殖器疣和高级别CIN的下降。
- **疫苗接种年龄范围扩大**：疫苗接种的推荐年龄已从青少年扩展到26岁以下未接种的女性，甚至在某些情况下，27–45岁的成年女性也可考虑接种。
- **男女皆可接种**：最初主要针对女性，但现在推荐男性也接种，以预防HPV相关疾病并提供群体保护。

3.3 挑战与未来展望

- **全球接种率低**：尽管HPV疫苗效果显著，但全球预防性疫苗接种率仍然偏低，特别是在中低收入国家。
- **可及性与可负担性**：未来需要通过扩大已获批疫苗的适应症、持续开发新疫苗来提高HPV疫苗的可及性、可负担性和覆盖率。

- **单剂量策略：** 单剂量疫苗方案的推行可能会提高接种依从性，特别是在资源有限的地区，从而显著提高全球接种覆盖率。
- **持续筛查：** 即使疫苗非常有效，根据指南进行相关癌症筛查仍然是推荐的。HPV阴性宫颈癌的存在不应削弱HPV初筛的价值。
- **治疗性疫苗：** 除了预防性疫苗，治疗性疫苗的研发也在进行中，旨在预防HPV感染进展、诱导CIN或疣的消退，或清除残留宫颈癌。尽管一些治疗性疫苗在动物模型中显示出免疫原性和疗效，但在小型临床试验中尚未一致显示临床疗效。

综上所述，HPV疫苗的开发和应用是宫颈癌预防领域的一大突破。其通过模拟膜结合抗原的VLP机制，诱导强效免疫反应，并在全球范围内显著降低了HPV感染、癌前病变和宫颈癌的发病率。尽管仍面临接种率和可及性等挑战，但随着单剂量策略的推进和新疫苗的开发，HPV疫苗在消除宫颈癌方面展现出巨大潜力。